```
[root@localhost user]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-11-02 12:45:24 CET; 50s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 5800 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 34668)
     Memory: 1.3M (peak: 1.5M)
        CPU: 28ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─5800 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

nov. 02 12:45:24 localhost.localdomain systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
nov. 02 12:45:24 localhost.localdomain sshd[5800]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
nov. 02 12:45:24 localhost.localdomain sshd[5800]: Server listening on :: port 22.
nov. 02 12:45:24 localhost.localdomain systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
[root@localhost user]# id sysops
uid=1001(sysops) gid=1001(sysops) groupes=1001(sysops)
[root@localhost user]# _
```

J'ai vérifié que le service SSH était démarré et fonctionnel.

```
Nous espérons que vous avez reçu de votre administrateur système local
les consignes traditionnelles. Généralement, elles se concentrent sur ces trois éléments :

    #1) Respectez la vie privée des autres.
    #2) Réfléchissez avant d'utiliser le clavier.
    #3) De grands pouvoirs confèrent de grandes responsabilités.

Pour des raisons de sécurité, le mot de passe que vous tapez ne sera pas visible.

[sudo] Mot de passe de sysops :
sysops n'est pas dans le fichier sudoers.
[sysops@localhost ~]$ sudo -
[sudo] Mot de passe de sysops :
sysops n'est pas dans le fichier sudoers.
[sysops@localhost ~]$ su -
Mot de passe :
Dernière connexion : lundi  2 novembre 2026 à 12:26:52 CET sur tty1
[root@localhost ~]# cd /tmp
[root@localhost tmp]# install -m 0755 helios-collect.sh /usr/local/sbin/
install -m 0750 helios-archive.sh /usr/local/sbin/

install -m 0644 helios-collect.service /etc/systemd/system/
install -m 0644 helios-archive.service /etc/systemd/system/
install -m 0644 helios-archive.timer /etc/systemd/system/
install -m 0644 helios-inbox.path /etc/systemd/system/
install -m 0644 helios.target /etc/systemd/system/
[root@localhost tmp]# mkdir -p /etc/systemd/system/helios-collect.service.d
install -m 0644 override.conf /etc/systemd/system/helios-collect.service.d/
[root@localhost tmp]#
```

J'ai installé les fichiers nécessaires au fonctionnement du service Helios.

```
nstall -m 0644 helios-collect.service /etc/systemd/system/
nstall -m 0644 helios-archive.service /etc/systemd/system/
nstall -m 0644 helios-archive.timer /etc/systemd/system/
nstall -m 0644 helios-inbox.path /etc/systemd/system/
nstall -m 0644 helios.target /etc/systemd/system/
root@localhost tmp]# mkdir -p /etc/systemd/system/helios-collect.service.d
nstall -m 0644 override.conf /etc/systemd/system/helios-collect.service.d/
root@localhost tmp]# ls -l /usr/local/sbin/helios-*
s -l /etc/systemd/system/helios*
s -l /etc/systemd/system/helios-collect.service.d/
rwxr-x---. 1 root root 1576  2 nov.  12:51 /usr/local/sbin/helios-archive.sh
rwxr-xr-x. 1 root root  369  2 nov.  12:51 /usr/local/sbin/helios-collect.sh
rw-r--r--. 1 root root 202  2 nov.  12:51 /etc/systemd/system/helios-archive.service
rw-r--r--. 1 root root 217  2 nov.  12:51 /etc/systemd/system/helios-archive.timer
rw-r--r--. 1 root root 580  2 nov.  12:51 /etc/systemd/system/helios-collect.service
rw-r--r--. 1 root root 264  2 nov.  12:51 /etc/systemd/system/helios-inbox.path
rw-r--r--. 1 root root 148  2 nov.  12:51 /etc/systemd/system/helios.target

etc/systemd/system/helios-collect.service.d:
otal 4
rw-r--r--. 1 root root 86  2 nov.  12:52 override.conf
otal 4
rw-r--r--. 1 root root 86  2 nov.  12:52 override.conf
root@localhost tmp]#
```

J'ai vérifié la présence des fichiers et de la configuration Helios sur le système

```
[root@localhost tmp]#    install -d -m 0755 /var/lib/helios /var/log/helios
[root@localhost tmp]#    useradd --system --shell /sbin/nologin --home-dir /var/lib/helios helios
[root@localhost tmp]#    chown -R helios:helios /var/lib/helios /var/log/helios
[root@localhost tmp]#    id helios
  ls -ld /var/lib/helios /var/log/helios
uid=996(helios) gid=996(helios) groupes=996(helios)
drwxr-xr-x. 2 helios helios 6  2 nov.  12:55 /var/lib/helios
drwxr-xr-x. 2 helios helios 6  2 nov.  12:55 /var/log/helios
```

J'ai créé l'utilisateur et les répertoires dédiés au service Helios.

```
[root@localhost tmp]# systemd-analyze verify /etc/systemd/system/helios-collect.service
systemctl enable --now helios-collect.service
systemctl status helios-collect.service --no-pager
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/helios-collect.service → /etc/systemd/system
/helios-collect.service.
● helios-collect.service - Collecteur de telemetrie Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-collect.service; enabled; preset: disabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/helios-collect.service.d
             └─override.conf
     Active: active (running) since Mon 2026-11-02 12:58:18 CET; 48ms ago
       Docs: https://wiki.helios.lan/collect
   Main PID: 15337 ((llect.sh))
      Tasks: 1 (limit: 34668)
     Memory: 748.0K (max: 96.0M available: 95.5M peak: 768.0K)
        CPU: 14ms
     CGroup: /system.slice/helios-collect.service
             └─15337 "(llect.sh)"
```

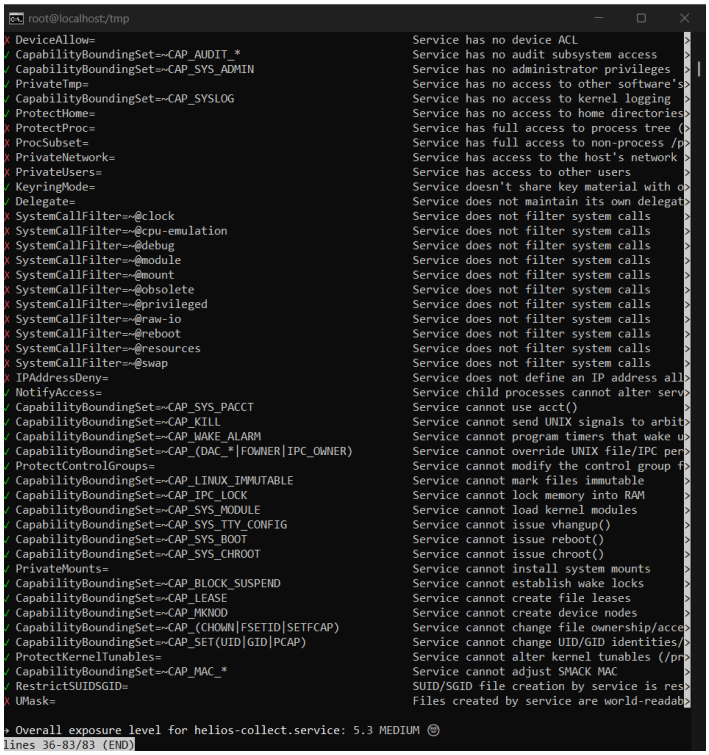
J'ai activé et démarré le service Helios.

```
root@localhost tmp]#    kill -9 $(systemctl show -p MainPID --value helios-collect.service)
root@localhost tmp]# ^[[200~   sleep 8
bash: $'\E[200~' : commande introuvable
root@localhost tmp]#    sleep 8
  systemctl status helios-collect.service --no-pager | head -5
● helios-collect.service - Collecteur de telemetrie Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-collect.service; enabled; preset: disabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/helios-collect.service.d
             └─override.conf
     Active: active (running) since Mon 2026-11-02 12:59:39 CET; 47s ago
root@localhost tmp]#
```

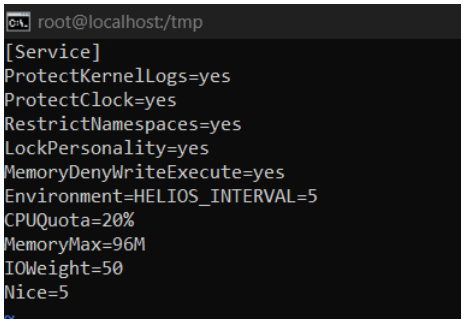
J'ai testé le redémarrage automatique du service après l'arrêt du processus.

```
[root@localhost tmp]# systemctl show -p MainPID --value helios-collect.service
journalctl -u helios-collect.service -n 10 --no-pager
15404
nov. 02 12:58:18 localhost.localdomain systemd[1]: Started Collecteur de telemetrie Helios.
nov. 02 12:59:34 localhost.localdomain systemd[1]: helios-collect.service: Main process exited, code=kil
led, status=9/KILL
nov. 02 12:59:34 localhost.localdomain systemd[1]: helios-collect.service: Failed with result 'signal'.
nov. 02 12:59:39 localhost.localdomain systemd[1]: helios-collect.service: Scheduled restart job, restar
t counter is at 1.
nov. 02 12:59:39 localhost.localdomain systemd[1]: Stopped Collecteur de telemetrie Helios.
nov. 02 12:59:39 localhost.localdomain systemd[1]: Started Collecteur de telemetrie Helios.
```

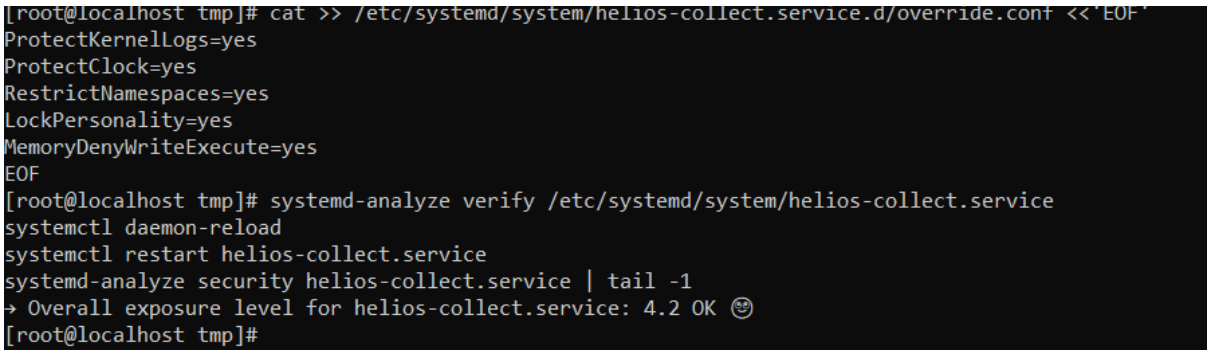
J'ai consulté les journaux système pour vérifier le fonctionnement du service.



J'ai analysé le niveau de sécurité du service avec systemd-analyze.



J'ai ajouté plusieurs options de sécurité dans la configuration du service.



Vi n'enregistrant pas ma configuration, j'ai ajouté les directives de sécurité avec cat >>, puis vérifié leur prise en compte avec systemd-analyze security

```
[root@localhost tmp]# ls -l /root/boot-avant.svg
-rw-r--r--. 1 root root 137408  2 nov.  12:57 /root/boot-avant.svg
[6]   Complété                nice -n 19 sha256sum /dev/zero
```

J'ai récupéré le fichier contenant les informations de démarrage du système.

```
[root@localhost tmp]# grep -o 'Startup finished[^<]*' /root/boot-avant.svg
Startup finished in 6.749s (kernel) + 11.087s (initrd) + 1min 450ms (userspace) = 1min 18.287s
```

J'ai analysé le temps nécessaire au démarrage du système.

```
[root@localhost ~]# whoami
systemd-analyze plot > /root/boot-apres.svg
grep -o 'Startup finished[^<]*' /root/boot-avant.svg /root/boot-apres.svg
root
/root/boot-avant.svg:Startup finished in 6.749s (kernel) + 11.087s (initrd) + 1min 450ms (userspace) = 1min 18.287s
/root/boot-apres.svg:Startup finished in 8.473s (kernel) + 13.872s (initrd) + 17.468s (userspace) = 39.814s
```

J'ai comparé les performances avant et après les optimisations.

```
[root@localhost tmp]# systemctl disable --now firewalld
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service".
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service".
[root@localhost tmp]# systemctl mask NetworkManager-wait online.service
Unit NetworkManager-wait.service does not exist, proceeding anyway.
Unit online.service does not exist, proceeding anyway.
Created symlink /etc/systemd/system/NetworkManager-wait.service → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/online.service → /dev/null.
[root@localhost tmp]# systemctl mask NetworkManager-wait-online.service
Created symlink /etc/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service → /dev/null.
```

J'ai désactivé des services non nécessaires afin d'optimiser le démarrage.

```
[root@localhost ~]# systemctl status helios-collect.service --no-pager | head -5
● helios-collect.service - Collecteur de telemetrie Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-collect.service; enabled; preset: disabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/helios-collect.service.d
             └─override.conf
     Active: active (running) since Mon 2026-11-02 15:24:46 CET; 10min ago
```

J'ai vérifié que le service Helios fonctionnait toujours après les modifications.

```
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname srv-edge
ip -br a show enp0s9
enp0s9           UP             10.42.0.11/24
[root@localhost ~]#
```

J'ai configuré et vérifié l'adresse IP de l'interface réseau.

```
[sysops@localhost ~]$ ip -br link
ping -c 3 10.42.0.11
cat /proc/net/bonding/bond0
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3           UP             08:00:27:fc:98:94 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
enp0s8           UP             08:00:27:b2:b2:e3 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
enp0s9           UP             08:00:27:5e:2a:30 <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP>
enp0s10          UP             08:00:27:41:6a:1f <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP>
bond0            UP             08:00:27:5e:2a:30 <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP>
PING 10.42.0.11 (10.42.0.11) 56(84) octets de données.
64 octets de 10.42.0.11 : icmp_seq=1 ttl=64 temps=3.83 ms
64 octets de 10.42.0.11 : icmp_seq=2 ttl=64 temps=2.02 ms
64 octets de 10.42.0.11 : icmp_seq=3 ttl=64 temps=19.6 ms

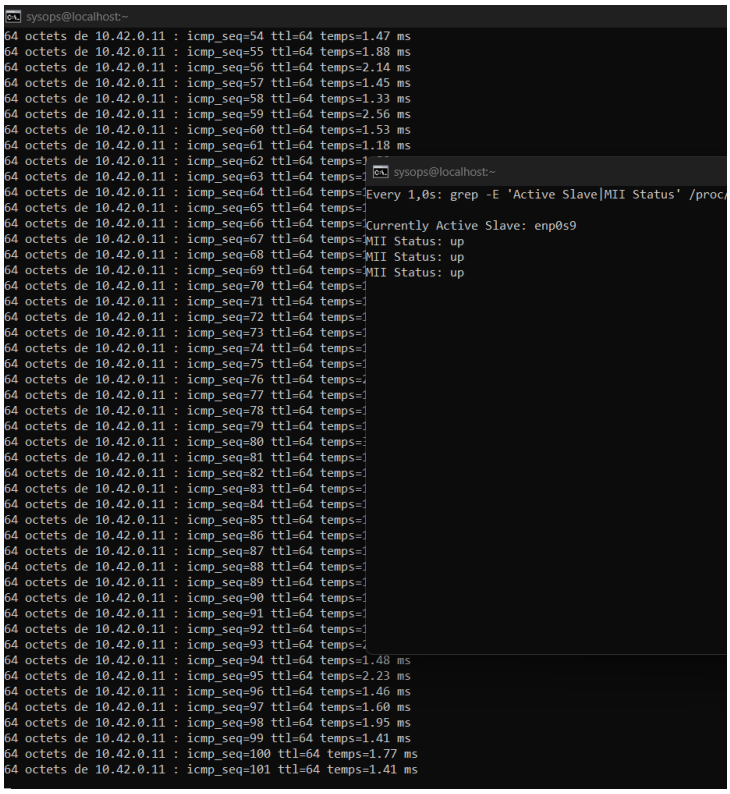
--- statistiques ping 10.42.0.11 ---
3 paquets transmis, 3 reçus, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.021/8.485/19.609/7.900 ms
Ethernet Channel Bonding Driver: v5.14.0-687.10.1.el9_8.0.1.x86_64

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup) (fail_over_mac active)
Primary Slave: enp0s9 (primary_reselect always)
Currently Active Slave: enp0s9
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0

Slave Interface: enp0s10
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 08:00:27:41:6a:1f
Slave queue ID: 0

Slave Interface: enp0s9
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 08:00:27:5e:2a:30
Slave queue ID: 0
```

J’ai vérifié l’état du bond et des interfaces associées.



J’ai contrôlé le changement automatique de l’interface active.

```
C:\Windows\System32>"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" controlvm srv-core setlinkstate3 off

C:\Windows\System32>"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" controlvm "srv-core" setlinkstate3 on

C:\Windows\System32>
```

J'ai simulé une coupure réseau pour tester

```
--- statistiques ping 10.42.0.11 ---
342 paquets transmis, 340 reçus, 0.584795% packet loss, time 342909ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.891/1.815/24.553/1.528 ms
[sysops@localhost ~]$
```

J'ai vérifié que la connexion réseau restait après la bascule.

```
--- statistiques ping 10.42.42.11 ---
5 paquets transmis, 5 reçus, 0% packet loss, time 4014ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.122/1.815/3.386/0.813 ms
[1]+  Fini                    tcpdump -nei bond0 -c 5 'vlan 42'
[root@localhost ~]#
```

J'ai analysé le trafic réseau à l'aide de tcpdump.

```
rc=0
nov. 02 16:35:38 localhost.localdomain helios-archive[2107]: demarrage
nov. 02 16:35:38 localhost.localdomain helios-archive[2117]: archive /var/lib/helios/archives/telemetry-20261102-163538.csv.gz (1708 lignes)
nov. 02 16:35:38 localhost.localdomain helios-archive[2121]: purge : 0 archive(s) supprimee(s)
nov. 02 16:35:38 localhost.localdomain helios-archive[2123]: fin d execution rc=0
[1] 2125
rc=2

[1]+  Fini                ( exec 9> /run/lock/helios-archive.lock; flock 9; sleep 20 )
rc=3
```

J'ai consulté les journaux afin de vérifier la création des archives.

```
[root@localhost ~]# systemctl list-timers helios-archive.timer --all --no-pager
systemd-analyze calendar '*-*-* 02:30:00' --iterations=3
NEXT                         LEFT    LAST PASSED UNIT                  ACTIVATES
Tue 2026-11-03 02:30:46 CET 9h left -    -      helios-archive.timer helios-archive.service

1 timers listed.
Normalized form: *-*-* 02:30:00
    Next elapse: Tue 2026-11-03 02:30:00 CET
       (in UTC): Tue 2026-11-03 01:30:00 UTC
       From now: 9h left
       Iter. #2: Wed 2026-11-04 02:30:00 CET
       (in UTC): Wed 2026-11-04 01:30:00 UTC
       From now: 1 day 9h left
       Iter. #3: Thu 2026-11-05 02:30:00 CET
       (in UTC): Thu 2026-11-05 01:30:00 UTC
       From now: 2 days left
```

J'ai vérifié le fonctionnement et la prochaine exécution du timer Helios.